

Simulacro Segundo Parcial
GURI - La Bisagra, conduccion del CEIMAF

03 de Octubre de 2026

1. (a) trabajemos con cada proposición individualmente:

- **p: La negación de "Existe un número natural que no es racional" es "Existe un número natural que es racional".**: En este caso la negación de un cuantificador de existencia ($\exists$) es un cuantificador universal ($\forall$), entonces la negación de "Existe un número natural que no es racional" es "(Para) todo número natural es racional", lo cual no coincide con "Existe un número natural que es racional", por lo tanto la proposición es **FALSA**
- **q: El intervalo cerrado en 3 y abierto en 5 se representa por $\{3, 5\}$:** El intervalo cerrado en 3 y abierto en 5 se representa por $[3, 5)$ pero la proposición lo plantea como $\{3, 5\}$ que es un conjunto definido por extensión que contiene dos elementos aislados, por lo tanto la proposición es **FALSA**
- **r: $\forall x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{C}$:** La proposición establece que para todo número real x, x pertenece al conjunto de los números complejos. Esto es cierto, ya que todos los números reales son un subconjunto de los números complejos (específicamente, los números complejos con parte imaginaria igual a cero). Por lo tanto la proposición es **VERDADERA**
- **s: $\exists x \in \mathbb{Q} : 2x = 3$:** Trabajemos con la ecuación para ver si entre las soluciones se encuentra al menos un número racional.

$$2x = 3 \implies x = \frac{3}{2}$$

Como $\frac{3}{2} \in \mathbb{Q}$ pues en $\mathbb{Q}$ están los números que se pueden expresar como cociente de dos enteros, la proposición es **VERDADERA**.

- **t: A partir de los valores de verdad de p, q, r y s obtenidos, podemos afirmar que $(r \vee p) \implies (\neg s \implies q)$ es verdadero.**: Apoyémonos en las tablas de verdad de las operaciones que aparecen:

Negación		
A	$\neg$	A
V		F
F		V

Conjunción			
A	B	$\wedge$	B
V	V		V
V	F		F
F	V		F
F	F		F

Disyunción			
A	B	$\vee$	B
V	V		V
V	F		V
F	V		V
F	F		F

Condicionalidad			
A	B	$\implies$	B
V	V		V
V	F		F
F	V		V
F	F		V

Bicondicionalidad			
A	B	$\iff$	B
V	V		V
V	F		F
F	V		F
F	F		V

Figure 1: Tablas de verdad

Trabajemos por partes dentro de esta proposición con los valores de verdad que obtuvimos.

– $(r \vee p)$: Con r verdadera y p falsa

$$\begin{array}{c} (r \vee p) \\ (V \vee F) \\ V \end{array}$$

– $(\neg s \implies q)$: Con s verdadera y q falsa

$$\begin{array}{c} (\neg s \implies q) \\ (\neg V \implies F) \\ (F \implies F) \\ V \end{array}$$

– $(r \vee p) \implies (\neg s \implies q)$: Con lo que obtuvimos en los items anteriores resultaría:

$$\begin{array}{c} (r \vee p) \implies (\neg s \implies q) \\ V \implies V \\ V \end{array}$$

(b) Veamos cada una de las proposiciones:

- $(\neg a \implies b)$ es Falso, mirando la tabla de verdad de condicionales, para que una proposición implique otra y sea falsa, entonces la primera es verdadera e implica una falsa, pero si $\neg a$ es verdadero, entonces a es falsa y b es falsa.
- $(c \vee a)$ es Verdadero, conociendo que a es falsa y por los valores de verdad de la tabla de disyunción, entonces para que esta proposición sea verdadera entonces al menos una debe ser verdadera, por lo tanto c es verdadera.

Resultan entonces que a es Falsa, b es Falsa y c es Verdadera.

2. Necesitamos en primera instancia para resolver este tipo de ejercicios, identificar los conjuntos con los que estamos trabajando:

- **C**: personas que prefieren "Cadena 3" como radio.
- **P**: personas que prefieren "Pobre Johnny" como radio.
- **S**: personas que prefieren "Sucesos" como radio.

Notemos las cantidades de cada conjunto con $\#$ e interpretemos las operaciones entre conjuntos que implican las relaciones en el enunciado:

- Tienen de preferencia dos radios: que una misma persona tenga de preferencia a dos radios distintas quiere decir que pertenece a ambos conjuntos y por consecuente a la intersección de los conjuntos de esas radios, por lo tanto lo representamos con $\cap$ entre los dos conjuntos.
- Tienen de preferencia las tres emisoras: que una misma persona tenga de preferencia a las tres radios distintas quiere decir que pertenece a los tres conjuntos y por consecuente a la intersección de los conjuntos de esas radios, por lo tanto lo representamos con $C \cap P \cap S$

Entonces los datos que tenemos lo podemos representar de la siguiente manera:

- $\#U = \#(C \cup P \cup S) = 545$
- $\#C = 277$
- $\#P = 233$
- $\#S = 405$
- $\#(P \cap S) = 165$
- $\#(P \cap C) = 120$
- $\#(C \cap S) = 190$

- $\#(C \cap P \cap S) = 105$

(a) Tenemos que identificar a quienes únicamente prefieren la cadena 3, es decir, a quienes pertenecen al conjunto C pero no a los conjuntos P ni S . Esto se representa como $C - (P \cup S)$ y su cardinalidad se calcula de la siguiente manera: De los 277 oyentes totales, hay que restar a los 105 que escuchan las 3 radios, que también están contenidos en aquellos que tienen de preferencia a la Cadena 3 y otra emisora:

- $\#(C \cap P) = 120$ oyentes que escuchan la Cadena 3 y Pobre Johnny, de estos 105 oyentes escuchan también Sucesos, por lo tanto hay $120 - 105 = 15$ oyentes que escuchan únicamente la Cadena 3 y Pobre Johnny.
- $\#(C \cap S) = 190$ oyentes que escuchan la Cadena 3 y Sucesos, de estos 105 oyentes escuchan también Pobre Johnny, por lo tanto hay $190 - 105 = 85$ oyentes que escuchan únicamente la Cadena 3 y Sucesos.

$$\begin{aligned}\#(C - (P \cup S)) &= \#C - \#(C \cap P) - \#(C \cap S) + \#(C \cap P \cap S) \\ \#(C - (P \cup S)) &= 277 - 15 - 85 - 105 \\ \#(C - (P \cup S)) &= 277 - 205 \\ \#(C - (P \cup S)) &= 72\end{aligned}$$

U otro modo de calcularlo es usando la propiedad de la diferencia de conjuntos y la ley de Morgan:

$$\begin{aligned}\#(C - (P \cup S)) &= \#C - \#(C \cap (P \cup S)) \\ \#(C - (P \cup S)) &= \#C - \#((C \cap P) \cup (C \cap S)) \\ \#(C - (P \cup S)) &= \#C - (\#(C \cap P) + \#(C \cap S) - \#(C \cap P \cap S)) \\ \#(C - (P \cup S)) &= 277 - (120 + 190 - 105) \\ \#(C - (P \cup S)) &= 277 - 205 \\ \#(C - (P \cup S)) &= 72\end{aligned}$$

(b) Para calcular a quienes prefieren Pobre Johnny y Sucesos pero no escuchan Cadena 3, es decir, a quienes pertenecen al conjunto $(P \cap S) - C$ y su cardinalidad se calcula de la siguiente manera:

(c)

$$\begin{aligned}\#((P \cap S) - C) &= \#(P \cap S) - \#(C \cap P \cap S) \\ \#((P \cap S) - C) &= 165 - 105 \\ \#((P \cap S) - C) &= 60\end{aligned}$$

(d) Para calcular a quienes prefieren escuchar únicamente Sucesos, es decir, a quienes pertenecen al conjunto $S - (C \cup P)$, su cardinalidad se calcula de la siguiente manera: De los 405 oyentes totales, hay que restar a los 105 que escuchan las 3 radios, que también están contenidos en aquellos que tienen de preferencia a Sucesos y otra emisora:

- $\#(C \cap S) = 190$ oyentes que escuchan la Cadena 3 y Sucesos, de estos 105 oyentes escuchan también Pobre Johnny, por lo tanto hay $190 - 105 = 85$ oyentes que escuchan únicamente la Cadena 3 y Sucesos.
- $\#(P \cap S) = 165$ oyentes que escuchan Pobre Johnny y Sucesos, de estos 105 oyentes escuchan también la Cadena 3, por lo tanto hay $165 - 105 = 60$ oyentes que escuchan únicamente Pobre Johnny y Sucesos.

$$\begin{aligned}\#(S - (C \cup P)) &= \#S - \#(C \cap S) - \#(P \cap S) + \#(C \cap P \cap S) \\ \#(S - (C \cup P)) &= 405 - 85 - 60 - 105 \\ \#(S - (C \cup P)) &= 405 - 250 \\ \#(S - (C \cup P)) &= 155\end{aligned}$$

U otro modo de calcularlo es usando la propiedad de la diferencia de conjuntos y la ley de Morgan:

$$\begin{aligned}
 \#(S - (C \cup P)) &= \#S - \#(S \cap (C \cup P)) \\
 \#(S - (C \cup P)) &= \#S - \#((S \cap C) \cup (S \cap P)) \\
 \#(S - (C \cup P)) &= \#S - (\#(S \cap C) + \#(S \cap P) - \#(C \cap P \cap S)) \\
 \#(S - (C \cup P)) &= 405 - (190 + 165 - 105) \\
 \#(S - (C \cup P)) &= 405 - 250 \\
 \#(S - (C \cup P)) &= 155
 \end{aligned}$$

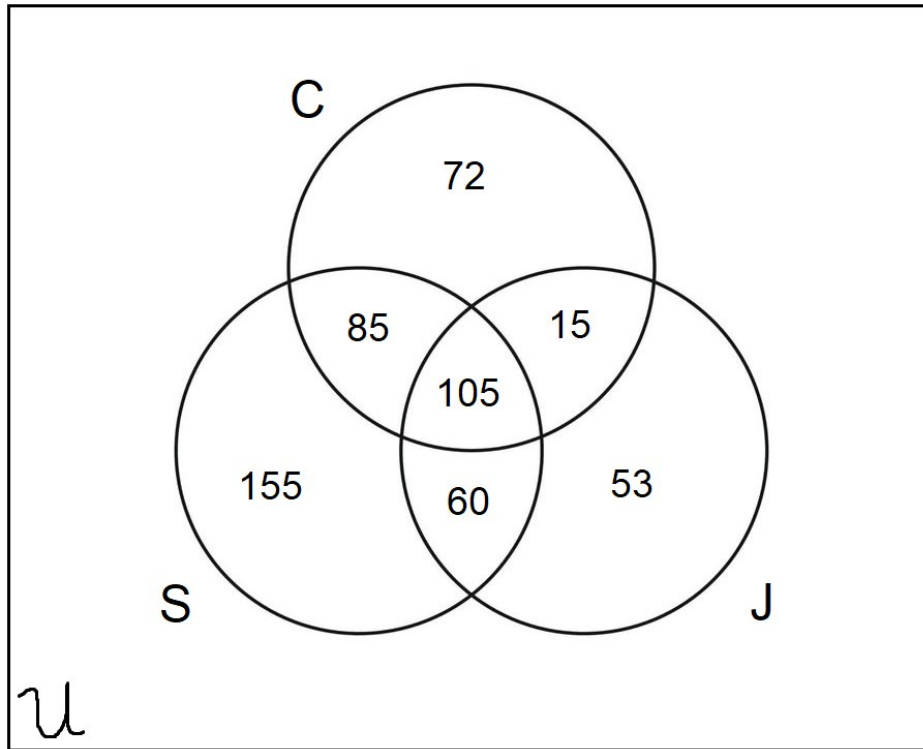


Figure 2: Diagrama de Venn

3. Repasemos los conjuntos con los que vamos a trabajar:

- $\mathcal{U} = \mathbb{R}$
 - $A = (4, 10]$
 - $B = \{x \in \mathcal{U} / 6 \leq x\}$
 - $C = \{n^2 - 1/n \in \mathbb{Z} \wedge -3 < n \leq \frac{1}{2}\}$
- (a)
- Expresar A por comprensión: $A = \{x \in \mathcal{U} / 4 < x \leq 10\}$
 - Expresar B como intervalo: $B = [6, \infty)$
 - Expresar C por extensión: $C = \{-1, 0, 3\}$
- (b) La representación en la recta numérica:
- (c) $A \times C$ es el conjunto de los pares ordenados (x, y) tal que x está en A e y está en C . Para graficar la región, represento A sobre el Eje X y C sobre el Eje Y , luego grafico A sobre las rectas que pasan por los valores de C representados en el Eje Y
4. i. Para el dominio nos centramos en el eje X y como recorre $f(x)$, mientras que para la imagen nos centramos en el eje Y :

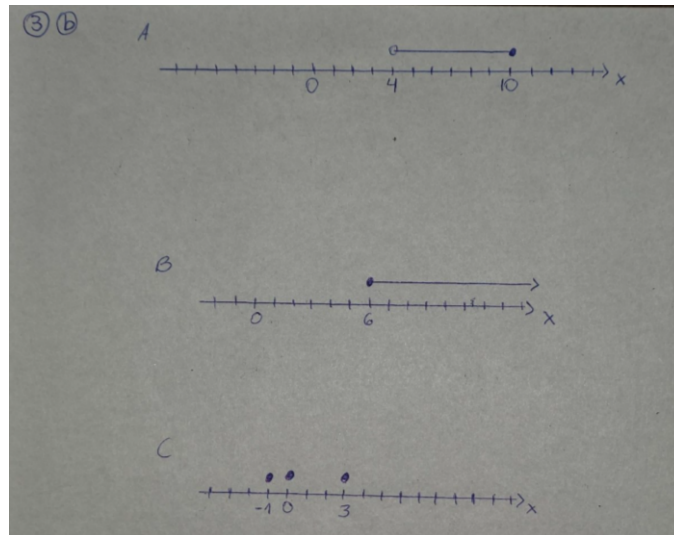


Figure 3: Representación en la recta numérica

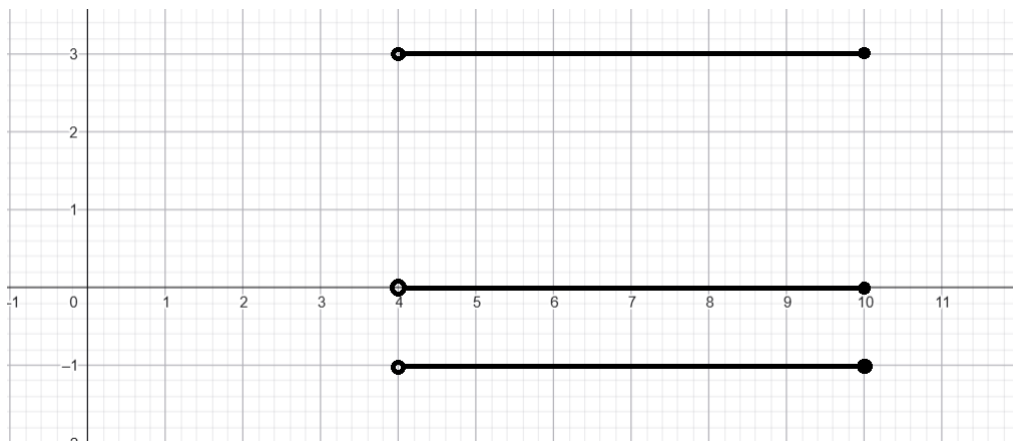


Figure 4: Producto cartesiano $A \times C$

- Comienza en $x = -6$, corta en $x = 1$ sin incluir ese número y retoma en $x = 2$ para finalizar en $x = 4$ inclusive. **El dominio se expresa** $[-6, 1) \cup (2, 4]$
 - Vemos como la curva alcanza el $y = -3$ y sube a $y = 3$. También tenemos el segmento que se mantiene sobre el $y = -4$. **La imagen se expresa** $[-3, 3] \cup \{-4\}$
- ii. Debemos observar que intervalos de la función se encuentran representados por debajo del eje X , esta particularidad se da entre $x = -6$ y $x = -2$ y entre $x = 2$ y $x = 4$. Por lo tanto, resulta $f(x) \leq 0$ cuando $x \in [-6, -2] \cup (2, 4)$

Para determinar el dominio de $f(x) = \frac{3x}{x^2-49}$ debemos recordar las restricciones que nos presenta la función, en este caso el denominador no puede ser igual a cero ya que no se puede dividir por 0, rescatando que no existe otra restricción para $f(x)$, encontremos los valores que provocan 0 en el denominador:

$$x^2 - 49 = 0$$

$$x^2 = 49$$

$$x = \pm\sqrt{49}$$

$$x = \pm 7$$

Por lo tanto, el dominio de $f(x)$ es $\mathbb{R} - \{-7, 7\}$ o expresado en intervalos: $(-\infty, -7) \cup (-7, 7) \cup (7, \infty)$ ó $Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 7 \wedge x \neq -7\}$